智学研途 AI 个性化学习平台（StudyPath AI）软件说明书与用户手册

版本：V1.0　　著作权人：戴云龙　　开发完成日期：2026 年 10 月 21 日　　首次发表状态：未发表

文档状态：登记材料草案，申报前需按最终程序版本复核

1. 软件概述

智学研途学习平台是一套面向课程学习与资料辅助问答的 Web 软件。学习者可在同一学习空间中查看课程内容、浏览知识点关系、进行测验和错题复习、维护学习计划，并通过个人知识库上传课程资料后开展带来源引用的检索问答。课程目录、账号、计划、测验及错题等数据由服务端接口管理；资料检索问答由独立的 FastAPI 服务处理。

本软件是浏览器访问的前后端分离应用。用户通过浏览器使用 Vue 3 前端，前端调用 FastAPI 接口；后端使用关系数据库保存账号及业务数据，以 Qdrant 保存文本向量，按配置调用嵌入模型、重排模型及兼容 Chat Completions 的 LLM 服务。

2. 主要功能模块

1. 账号与个人空间：注册、登录、资料及学习偏好维护；个人业务记录按账号隔离。
2. 学习总览：显示课程、专注时长、测验/错题及任务等已接入数据，并提供学习功能入口。
3. 课程与知识图谱：浏览课程目录、知识节点和前置关系，查看/更新个人掌握状态。
4. 个性化学习路径：结合当前课程图谱、个人掌握度与错题复习状态形成建议步骤。
5. 练习测验与错题本：从课程题库选择题目、提交答案、记录服务端判分、错因和间隔复测状态。
6. 学习计划与分析：保存学习任务，记录专注学习时段，查看测验、错题和学习时长统计。
7. 课程内容维护：授权维护人员管理课程、知识节点、知识关系及题库内容。
8. 个人资料库：创建知识库，上传 PDF、DOCX、TXT 或 Markdown 文件，查看解析/索引状态、预览、重建索引或删除。
9. AI 智能答疑：选择个人知识库发起问答，后端检索候选片段、重排并执行证据门控；生成结果附带可查看的来源片段和页码信息。

3. 运行与启动

3.1 运行条件

- 前端：Node.js 20.19+ 或 22.12+，现代浏览器。
- 后端：Python 3.12；按 backend/requirements.txt 安装项目依赖。
- 持久化：SQLite（默认）或配置的兼容关系数据库；本地持久化 Qdrant 或远程 Qdrant。
- AI 问答：配置获授权的 OpenAI 兼容 Chat Completions 服务地址、模型和服务端密钥。密钥只能保存在后端环境配置中。
- 扫描件 OCR：可选，需要启用 OCR 并安装 Tesseract 与对应语言包。

3.2 启动步骤

10. 在项目根目录安装前端依赖并运行 `npm run dev`。
11. 在 `backend` 目录创建 Python 虚拟环境并安装 `requirements.txt`。
12. 根据 `.env.example` 创建后端 `.env`，设置数据库、数据目录、LLM 与向量库等配置；不要把密钥写入前端环境变量。
13. 启动 `uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000`。
14. 打开前端显示的本地地址；后端健康状态接口为 `/api/health`，API 文档为 `/docs`。

以上为开发环境启动方式。正式部署应根据目标环境配置 HTTPS、访问控制、数据库、文件和向量库备份。

4. 用户操作说明

4.1 注册与登录

15. 打开软件首页，选择注册或登录。
16. 按页面提示填写用户名、密码及验证码；注册时确认密码需与密码一致。
17. 登录成功后进入个人学习空间。认证失败或服务不可用时，页面显示错误信息并允许重试。
18. 不要在学习资料或聊天内容中提交不应发送给模型服务商的敏感信息。

4.2 查看课程、图谱与学习路径

19. 在“我的课程”中选择课程并查看课程知识目录。
20. 进入“课程知识图谱”查看课程节点及其关联/先修关系。
21. 选择知识点可查看说明、掌握状态和相关关系；可从节点入口跳转至 AI 讲解、测验或学习计划。
22. 进入“个性化学习路径”，系统根据当前课程图谱、掌握度和错题复习状态显示建议步骤；无可用课程或数据时页面显示相应提示。

4.3 完成测验与复习错题

23. 进入“智能练习与测验”，选择课程和题量后开始测验。
24. 逐题选择答案；多选题可选择多个选项。
25. 提交后查看服务端判定的结果、答案解析与错因信息。
26. 错题进入个人错题本并安排复习；可在到期后完成原题和关联变式题复测。
27. 简答题在系统中可能标为待人工评阅，不应把它当作自动判分结果。

4.4 维护学习计划、专注和分析

28. 在“我的学习计划”中选择日期，新增任务并切换任务完成状态；编辑或完成状态在服务端保存成功后生效。
29. 在学习总览启动专注计时，结束时将本次学习时长写入账户记录。
30. 进入“学习数据分析”切换统计周期，查看测验、错题和专注数据；无记录时以空状态显示，不代表测验得分为零。
31. 在“个人设置”修改资料与学习偏好，保存成功后刷新页面确认数据仍然保留。

4.5 建立知识库并上传资料

32. 进入“学习资料库”，注册或登录后创建知识库，可填写知识库名称及关联课程。
33. 选择 PDF、DOCX、TXT 或 Markdown 文件上传；系统限制文件类型和大小，并显示服务器处理状态。
34. 等待文档经历上传、解析、分块、向量化及索引状态，达到“已就绪”后可供检索。
35. 可预览已解析内容、重建索引或删除文档。删除操作会移除文件记录并清理相应向量数据。
36. 若文档扫描页面没有文本，需在服务端启用并配置 OCR；OCR 不是默认开启状态。

4.6 使用 AI 智能答疑

37. 在“AI 智能答疑”中选择关联知识库，创建或打开会话。
38. 输入与知识库材料相关的问题并提交。
39. 系统检索并重排候选片段，在证据不足时执行拒答门控；有可用答案时展示模型回答及引用。
40. 点击引用可查看实际检索片段、文档和页码；引用只支持本次检索到的来源。
41. 模型未配置、模型请求失败或资料尚未索引时，系统显示错误或无证据状态，不以演示回答代替真实结果。

5. 处理流程说明

5.1 文档问答流程

用户上传文件 → 后端校验文件 → 文本提取（可选 OCR）→ 按标题/段落切分并保存来源信息 → 嵌入模型生成向量 → Qdrant 索引 → 查询时按账号及知识库范围检索 → 数据库再次核对文档状态与归属 → 重排和证据门控 → 调用配置的 LLM 生成回答 → 保存问答及引用 → 前端展示答案与来源。

5.2 学习记录流程

学习者提交测验或计划操作 → 前端调用认证 API → 后端按当前账号校验并保存记录 → 后端更新掌握度、课程进度或错题复习状态 → 首页、路径和分析页面读取接口并呈现数据。

6. 技术结构

- 前端：Vue 3、TypeScript、Vue Router、Pinia、Vite；ECharts 用于图表，Markdown-It/KaTeX 用于内容展示。
- 后端：Python、FastAPI、SQLAlchemy、Alembic；负责认证、课程学习数据、文档处理、RAG 和管理接口。
- 数据存储：关系数据库保存账号、课程、学习记录、知识库、文档元数据、分块、对话和引用；Qdrant 保存文本向量；上传文件保存在配置的数据目录。
- 检索组件：FastEmbed 中文嵌入模型、Qdrant Dense 检索、Cross-Encoder 重排、证据评分门控；LLM 使用后端配置的兼容 API。

7. 安全和错误处理

- 除健康检查外，业务 API 使用 Bearer Token 认证；学习数据、知识库和文档按账户范围访问。
- 注册和登录实施 IP/账号维度频率限制；上传实施类型、大小和内容检查。
- 服务配置密钥只存放于后端环境，不应进入源程序交存材料或前端构建文件。
- 文档处理、检索、模型调用或数据保存失败时，界面显示失败状态或提示，允许按功能重试。
- 删除知识库/文档前需确认；账户删除会清理该账户相关数据，属于高影响操作。

8. 已知功能边界（按本仓库说明）

- AI 问答需要在实际部署环境配置兼容 LLM 服务；配置与模型能力会影响回答质量。
- 扫描件 OCR 需额外启用和安装语言包。
- 练习题来自课程题库，尚不等同于根据用户上传资料自动生成题目。

- RAG 检索评测不等同于真实模型答案质量的人工评测；正式说明中不应宣称已验证所有学科、题型或教育效果。
- 正式申请前，依据最终申报版本逐屏检查本手册，删除与实际运行不符的功能说明并补充必要截图。